

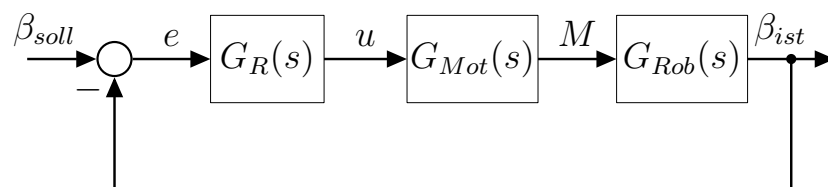
Lösung zu Tutorium 5

Vereinfachtes Betragsoptimum, Reservemaße, Stabilität

Veranstaltung Regelungstechnik, WS 2025/26

T5 Aufgabe 1: Vereinfachtes Betragsoptimum

Das Blockschaltbild beschreibt die Winkelregelung für das Gelenk eines Roboterarms. Der offene Regelkreis setzt sich aus den Übertragungsfunktionen des Reglers $G_R(s)$, des Motors $G_{Mot}(s)$ und des Roboterarms $G_{Rob}(s)$ zusammen.



Für die Übertragungsfunktionen gelte:

$$G_{Mot}(s) = \frac{70}{3s + 25} \quad (\text{Motor}) \quad G_R(s) = K_R \cdot \frac{T_R s + 1}{s} \quad (\text{PI-Regler})$$

$$G_{Rob}(s) = \frac{9000}{4,41s^2 + 420s + 10000} \quad (\text{Roboter})$$

Bestimmen Sie die Reglerparameter K_R und T_R mithilfe des vereinfachten Betragsoptimums so, dass sich für den geschlossenen Regelkreis näherungsweise Oszillographendämpfung einstellt!

Lösung

$$\begin{aligned} F_o(s) &= G_R(s) \cdot G_{Mot}(s) \cdot G_{Rob}(s) \\ &= K_R \cdot \frac{T_R s + 1}{s} \cdot \frac{70}{3s + 25} \cdot \frac{9000}{4,41s^2 + 420s + 10000} \\ &= K_R \cdot \frac{T_R s + 1}{s} \cdot \frac{2,8}{0,12s + 1} \cdot \frac{0,9}{4,41 \cdot 10^{-4}s^2 + 4,2 \cdot 10^{-2}s + 1} \\ &= K_R \cdot \frac{T_R s + 1}{s} \cdot \frac{2,8}{0,12s + 1} \cdot \frac{0,9}{(0,021s + 1)^2} \\ &= 2,52 \cdot K_R \cdot \frac{T_R s + 1}{s \cdot (0,12s + 1) \cdot (0,021s + 1)^2} \end{aligned}$$

T_R muss die langsamste Streckenzeitkonstante kompensieren:
 $T_R = 0,12$.

$$\begin{aligned} F_o(s) &= 2,52 \cdot K_R \cdot \frac{0,12s + 1}{s \cdot (0,12s + 1) \cdot (0,021s + 1)^2} \\ &= 2,52 \cdot K_R \cdot \frac{1}{s \cdot (0,021s + 1)^2} \end{aligned}$$

Summenzeitkonstante zur Approximation von $F_o(s)$:
 $T_\Sigma = 0,021 + 0,021 = 0,042 \Rightarrow F_o(s) \approx 2,52 \cdot K_R \cdot \frac{1}{s \cdot (0,042s + 1)}$

$$\begin{aligned} F_W &= \frac{Z_o(s)}{N_o(s) + Z_o(s)} \\ &= \frac{2,52 \cdot K_R}{s \cdot (0,042s + 1) + 2,52 \cdot K_R} \\ &= \frac{2,52 \cdot K_R}{0,042s^2 + s + 2,52 \cdot K_R} \\ &= \frac{1}{\frac{0,042}{2,52 \cdot K_R} \cdot s^2 + \frac{1}{2,52 \cdot K_R} \cdot s + 1} \\ &= \frac{1}{T^2 s^2 + 2DTs + 1} \\ \Rightarrow T^2 &= \frac{0,042}{2,52 \cdot K_R} \Rightarrow T = \sqrt{\frac{0,042}{2,52 \cdot K_R}} \\ \Rightarrow 2DT &= \frac{1}{2,52 \cdot K_R} \\ \Rightarrow 2D \cdot \sqrt{\frac{0,042}{2,52 \cdot K_R}} &= \frac{1}{2,52 \cdot K_R} \\ \Leftrightarrow 4D^2 \cdot \frac{0,042}{2,52 \cdot K_R} &= \frac{1}{(2,52 \cdot K_R)^2} \\ \Leftrightarrow 4D^2 \cdot 2,52 \cdot K_R &= \frac{1}{0,042} \\ \Leftrightarrow K_R &= \frac{1}{0,42336 \cdot D^2} \\ \text{Mit } D = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow K_R &= \frac{1}{0,42336 \cdot 0,5} \Leftrightarrow K_R = 4,72 \Rightarrow G_R(s) = 4,72 \cdot \frac{0,12s + 1}{s} \end{aligned}$$

T5 Aufgabe 2: Vereinfachtes Betragsoptimum

Gegeben sei die Übertragungsfunktion der Regelstrecke

$$G_S(s) = \frac{5}{(s + 10) \cdot (0,1s^2 + 2,5s + 10)}$$

Legen Sie mithilfe des vereinfachten Betragsoptimums einen PI-Regler so aus, dass sich im geschlossenen Regelkreis näherungsweise Oszillographendämpfung ($D = \frac{1}{\sqrt{2}}$) einstellt.

Lösung

Polstellen:

$$s^2 + 25s + 100 = 0$$

$$\Rightarrow s_{1,2} = -\frac{25}{2} \pm \sqrt{\frac{625}{4} - 100} = -\frac{25}{2} \pm \sqrt{\frac{225}{4}} = -12,5 \pm 7,5$$

$$\Rightarrow s_1 = -5 \quad s_2 = -20$$

Zerlegen der Regelstrecke in PT1 Glieder

$$\begin{aligned} G_S(s) &= \frac{5}{(s+10) \cdot (0,1s^2 + 2,5s + 10)} \\ &= \frac{5}{(s+10) \cdot 0,1 \cdot (s+5) \cdot (s+20)} \\ &= \frac{50}{10 \cdot (0,1s+1) \cdot 5 \cdot (0,2s+1) \cdot 20 \cdot (0,05s+1)} \\ &= \frac{0,05}{(0,1s+1) \cdot (0,2s+1) \cdot (0,05s+1)} \end{aligned}$$

Zeitkonstanten:

$$T_1 = 0,2 \quad T_2 = 0,1 \quad T_3 = 0,05 \Rightarrow T_1 > T_2 > T_3 \quad \text{PI-Regler: } G_R(s) = K_R \cdot \frac{1 + T_R \cdot s}{s}$$

Festlegung von T_R : $T_R = T_1 = 0,2$ (Kompensation der langsamsten (größten) Streckenzeitkonstante) Offener Regelkreis:

$$F_o(s) = K_R \cdot \frac{1 + T_R \cdot s}{s} \cdot \frac{0,05}{(0,1s+1) \cdot (0,2s+1) \cdot (0,05s+1)} = \frac{0,05 \cdot K_R}{(0,1s+1) \cdot (0,05s+1)}$$

Summenzeitkonstante: $T_\Sigma = T_2 + T_3 = 0,1 + 0,05 = 0,15$

Approximation des offenen Regelkreises:

$$\begin{aligned} F_o(s) &\approx \frac{0,05 \cdot K_R}{s \cdot (0,15s+1)} \\ \Rightarrow F_W(s) &= \frac{F_o(s)}{1 + F_o(s)} = \frac{Z_o(s)}{N_o(s) + Z_o(s)} \\ &= \frac{0,05 \cdot K_R}{s \cdot (0,15s+1) + 0,05 \cdot K_R} \\ &= \frac{0,05 \cdot K_R}{0,15s^2 + s + 0,05 \cdot K_R} \\ &= \frac{1}{\frac{0,15}{0,05 \cdot K_R} \cdot s^2 + \frac{1}{0,05 \cdot K_R} \cdot s + 1} \end{aligned}$$

Vergleich mit der Standardform des PT2-Glieds liefert:

$$T^2 = \frac{0,15}{0,05 \cdot K_R} = \frac{3}{K_R} \Leftrightarrow T = \sqrt{\frac{3}{K_R}} \text{ und}$$

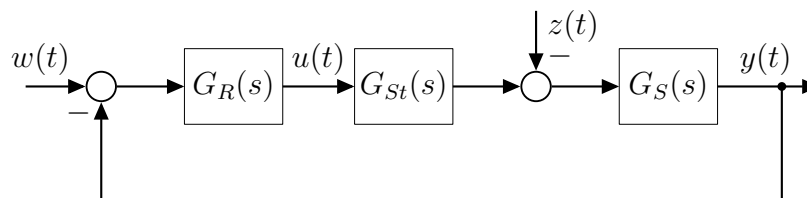
$$2DT = \frac{1}{0,05 \cdot K_R} \Rightarrow 2D \sqrt{\frac{3}{K_R}} = \frac{20}{K_R} \Leftrightarrow 4D^2 \frac{3}{K_R} = \frac{400}{K_R^2} \Leftrightarrow K_R = \frac{400}{12D^2} = \frac{100}{3D^2}$$

$$\text{Mit } D = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow K_R = \frac{100}{3 \cdot 0,5} = \frac{200}{3} \approx 66,66$$

$$\Rightarrow G_R(s) = 66,66 \cdot \frac{1 + 0,2s}{s}$$

T5 Aufgabe 3: Vereinfachtes Betragsoptimum, Reservemaße (vgl. Klausur vom 14.03.2014)

Das Blockschaltbild beschreibt ein technisches System, bestehend aus Regler $G_R(s)$, Stellglied $G_{St}(s)$ und Regelstrecke $G_S(s)$.



Gegeben sind die Übertragungsfunktionen

$$G_{St}(s) = \frac{150}{s + 50} \quad \text{und} \quad G_S(s) = \frac{10}{(0,15s + 1) \cdot (s + 30)}.$$

- a) Legen Sie mithilfe des vereinfachten Betragsoptimums einen PI-Regler $G_R(s)$ so aus, dass sich im geschlossenen Regelkreis für das Führungsverhalten bei kleinen Frequenzen näherungsweise Oszillographendämpfung einstellt.

Lösung

Übertragungsfunktion des PI-Reglers: $G_R(s) = K_R \cdot \frac{T_R \cdot s + 1}{s}$

Streckenzeitkonstanten: $T_{S,1} = \frac{1}{50} = 0,02$ $T_{S,2} = 0,15$ $T_{S,3} = \frac{1}{30} \approx 0,03$

Kompensation der langsamsten Streckenzeitkonstante:

$$T_R = T_{S,2} = 0,15$$

Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises:

$$\begin{aligned} F_o(s) &= G_R(s) \cdot G_{St}(s) \cdot G_S(s) = K_R \cdot \frac{T_R \cdot s + 1}{s} \cdot \frac{150}{s + 50} \cdot \frac{10}{(0,15s + 1) \cdot (s + 30)} \\ &= K_R \cdot \frac{1500}{s \cdot 50 \cdot \left(\frac{1}{50} \cdot s + 1\right) \cdot 30 \left(\frac{1}{30} \cdot s + 1\right)} = \frac{K_R}{s \cdot (T_{S,1} \cdot s + 1) \cdot (T_{S,2} \cdot s + 1)} \\ &\approx \frac{K_R}{s \cdot (T_\Sigma \cdot s + 1)} \end{aligned}$$

Ablesen:

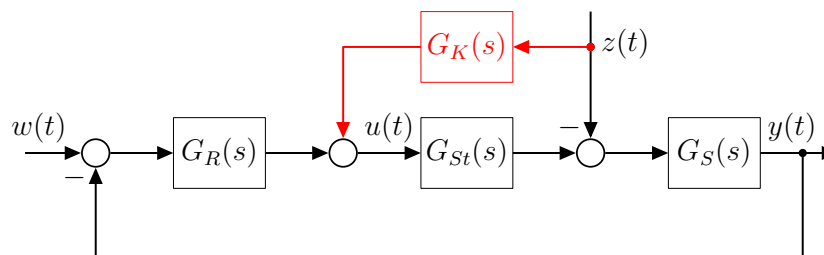
$$V = K_R \quad T_\Sigma = T_{S,1} + T_{S,3} = \frac{1}{50} + \frac{1}{30} = \frac{8}{150} = \frac{4}{75}$$

Mit $V = \frac{1}{4 \cdot T_\Sigma \cdot D^2}$ (vgl. Vorlesung) und $D = \frac{1}{\sqrt{2}}$ folgt:

$$K_R = \frac{1}{4 \cdot T_\Sigma \cdot D^2} = \frac{75 \cdot 4}{4 \cdot 4 \cdot 2} = \frac{75}{8} = 9,375$$

- b) Ergänzen Sie das Strukturbild um eine Störgrößenaufschaltung $G_K(s)$. Wie lautet die ideale Störgrößenaufschaltung $G_{K,ideal}(s)$?

Lösung



$$G_{K,ideal}(s) = G_{St}^{-1}(s) = \frac{s + 50}{150}$$

- c) Wie lautet die Störübertragungsfunktion $F_z(s)$ bei Verwendung einer idealen Störgrößenaufschaltung $G_{K,ideal}(s)$? Ist $G_{K,ideal}(s)$ realisierbar (Begründung)?

Lösung

$$\begin{aligned} F_Z(s) &= \left. \frac{Y(s)}{Z(s)} \right|_{W=0} = -\frac{G_S(s)}{1 + G_R(s) \cdot G_{St}(s) \cdot G_S(s)} + G_{K,ideal}(s) \cdot \frac{G_{St}(s) \cdot G_S(s)}{1 + G_R(s) \cdot G_{St}(s) \cdot G_S(s)} \\ &= -\frac{G_S(s)}{1 + G_R(s) \cdot G_{St}(s) \cdot G_S(s)} + G_{St}^{-1}(s) \cdot \frac{G_{St}(s) \cdot G_S(s)}{1 + G_R(s) \cdot G_{St}(s) \cdot G_S(s)} \\ &= -\frac{G_S(s)}{1 + G_R(s) \cdot G_{St}(s) \cdot G_S(s)} + \frac{G_S(s)}{1 + G_R(s) \cdot G_{St}(s) \cdot G_S(s)} \\ &= 0 \end{aligned}$$

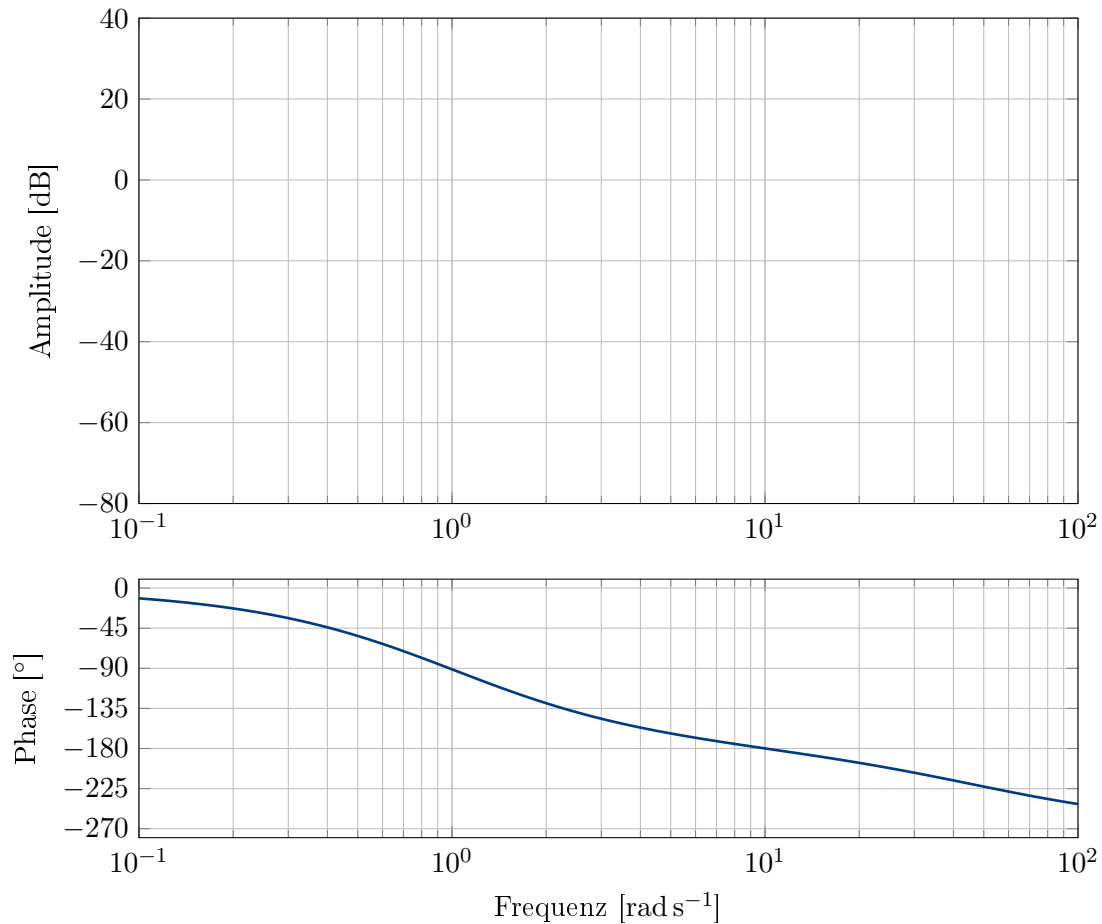
Nicht realisierbar, da ein idealer Differenzierer enthalten ist in $G_{K,ideal}(s) = \frac{s + 50}{150}$ (Zählergrad > Nennergrad).

T5 Aufgabe 4: Reservemaß, Totzeit (vgl. Klausur vom 14.03.2014)

Gegeben sei der offene Regelkreis mit der Übertragungsfunktion

$$F_o(s) = \frac{500}{(s + 50) \cdot (s^2 + 2s + 1)}$$

- a) Bestimmen Sie die Eckfrequenzen von $F_o(j\omega)$ und zeichnen Sie den Amplitudenverlauf von $F_o(j\omega)$ asymptotisch in das Bode-Diagramm auf der folgenden Seite ein. Korrigieren Sie den Verlauf des Amplitudengangs an den Knickfrequenzen.



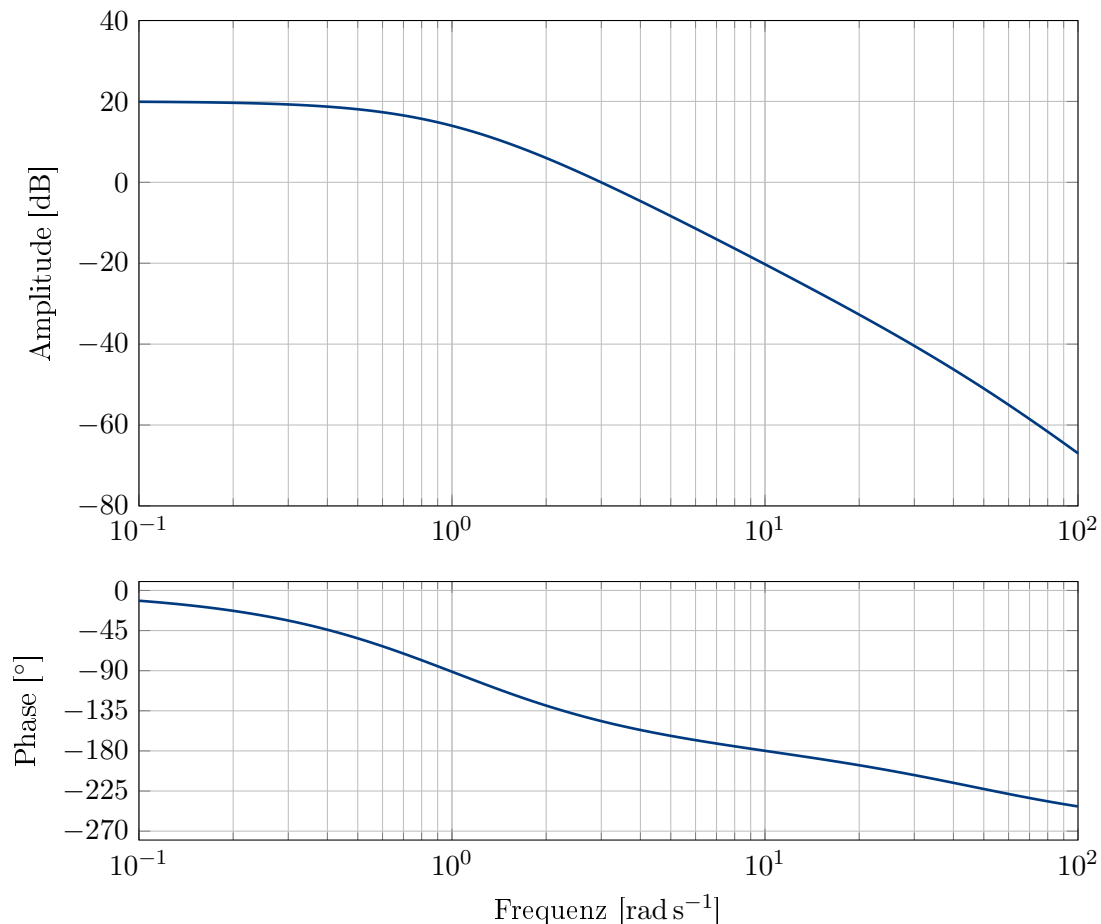
Lösung

$$\text{Normieren: } F_o(s) = \frac{500}{50 \cdot \left(\frac{1}{50} \cdot s + 1\right) \cdot (s + 1)^2} = \frac{10}{\left(\frac{1}{50} \cdot s + 1\right) \cdot (s + 1)^2}$$

Ablesen der Grundverstärkung und der Eckfrequenzen:

$$F_o(0) = 10 \hat{=} 20 \text{ dB} \quad \omega_{1,2} = 1 \text{ rad s}^{-1} \quad \omega_3 = 50 \text{ rad s}^{-1}$$

Rest der Lösung: Siehe Bodediagramm.



- b) Bestimmen Sie die Phasen- und Amplitudenreserve des geschlossenen Regelkreises $F_w(s)$! Markieren Sie die erforderlichen Punkte im Bodediagramm.

Lösung

$$A_{r,dB} \approx 20 \text{ dB} \quad A_r \approx 10 \quad \varphi_r \approx 33,5^\circ$$

Nun soll die Auswirkung eines Totzeitglieds im offenen Regelkreis untersucht werden.

- c) Geben Sie an, durch welche Übertragungsfunktion eine Totzeit beschrieben werden kann und beschreiben Sie kurz, wie sich eine Totzeit im offenen Regelkreis auf den Amplituden- und Phasenverlauf eines geregelten Systems auswirkt. Kann die Stabilität des geschlossenen Regelkreises dadurch beeinträchtigt werden?

Lösung

Übertragungsfunktion: $G_{T_t}(s) = e^{-T_t s}$

Die Totzeit hat keinen Einfluss auf den Amplitudenverlauf. Der Phasenverlauf wird linear mit der Kreisfrequenz abgesenkt:

$$\angle F_o(j\omega) \rightarrow \angle F_o(j\omega) - \omega \cdot T_t$$

Aufgrund der Phasenabsenkung wirken Totzeitglieder stabilitätsverschlechternd.

- d) Wie groß darf die Totzeit T_t maximal sein, damit der geschlossene Regelkreis des gegebenen Systems nicht instabil wird?

Lösung

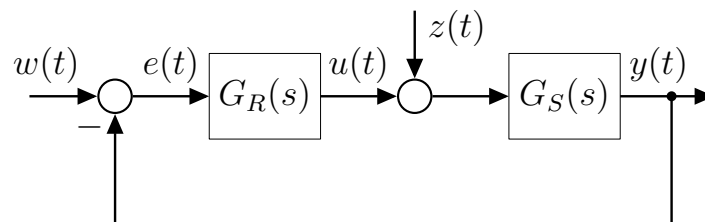
Die Durchtrittsfrequenz (= Frequenz bei $\varphi = 180^\circ + \varphi_r$) des ursprünglichen Systems beträgt $\omega_D \approx 3 \text{ rad s}^{-1}$. Wird die Phase bei dieser Frequenz um φ_r und somit auf $\varphi = 180^\circ$ abgesenkt, so wird das System instabil (die Phasenreserve beträgt dann 0°). Die maximale Totzeit lässt sich also bestimmen als:

$$\varphi_r = \omega_D \cdot T_t$$

$$T_t = \frac{\varphi_r}{\omega_D} = \frac{33,55^\circ}{3 \text{ rad s}^{-1}} \cdot \frac{\pi}{180^\circ} = 0,195 \text{ s}$$

T5 Aufgabe 5: Stabilität, Reservemaß (Klausur vom 19.08.2013)

Dargestellt ist das Blockschaltbild eines Regelkreises bestehend aus Regler $G_R(s)$ und Regelstrecke $G_S(s)$.



Alle Pole und Nullstellen des offenen Regelkreises $F_o(s) = G_R(s) \cdot G_S(s)$ sind reell und liegen in der linken komplexen Halbebene.

Der Frequenzgang des offenen Regelkreises $F_o(j\omega)$ ist im Bodediagramm auf der nächsten Seite asymptotisch dargestellt.

- a) Bestimmen Sie (an Hand des Bodediagramms auf der folgenden Seite) die Pole und Nullstellen sowie die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises

$$F_o(s) = G_R(s) \cdot G_S(s) = \frac{Y(s)}{E(s)}.$$

Lösung

Ablesen der Knickfrequenzen im Bodediagramm:

Da alle Pole und Nullstellen reell sind und in der linken

komplexen Halbebene liegen, ergibt sich an den Zählereckfrequenzen ein Amplitudenanstieg von 20 dB dek^{-1} und an den Nennereckfrequenzen ein Amplitudenabfall von -20 dB dek^{-1} .

$$\omega_{Z,1} = 0,1 \text{ rad s}^{-1} \rightarrow T_{Z,1} = 10$$

$$\omega_{N,1} = 10 \text{ rad s}^{-1} \rightarrow T_{N,1} = 0,1$$

$$\omega_{Z,1} = 100 \text{ rad s}^{-1} \rightarrow T_{Z,1} = 0,01$$

Die Grundverstärkung kann mit $K = 20 \text{ dB} \rightarrow K = 10$ bestimmt werden. Damit ergibt sich:

$$F_o(s) = 10 \cdot \frac{10 \cdot s + 1}{(0,01 \cdot s + 1) \cdot (0,1 \cdot s + 1)}$$

Pole:

$$s_{N,1} = -100$$

$$s_{N,2} = -10$$

Nulstellen:

$$s_{Z,1} = -0,1$$

- b) Der Regler mit dem Eingang $e(t)$ und dem Ausgang $u(t)$ wird durch die Differentialgleichung $\dot{u} = 2000 \cdot \dot{e} + 200 \cdot e - 100 \cdot u$ beschrieben. Um welchen Standard-Reglertyp handelt es sich. Nennen und bestimmen Sie seine Parameter. Wie lautet die Übertragungsfunktion $G_R(s) = \frac{U(s)}{E(s)}$?

Lösung

$$\dot{u} = 2000 \cdot \dot{e} + 200 \cdot e - 100 \cdot u$$

$$0,01 \cdot \dot{u} + u = 20 \cdot \dot{e} + 2 \cdot e$$



$$0,01 \cdot s \cdot U(s) + U(s) = 20 \cdot s \cdot E(s) + 2 \cdot E(s)$$

$$(0,01 \cdot s + 1) \cdot U(s) = (20 \cdot s + 2) \cdot E(s)$$

$$(0,01 \cdot s + 1) \cdot U(s) = 2 \cdot (10 \cdot s + 1) \cdot E(s)$$

$$G_R = \frac{U(s)}{E(s)} = 2 \cdot \frac{10 \cdot s + 1}{0,01 \cdot s + 1}$$

Es handelt sich um einen (realen) PD-Regler.

$$K_R = 2$$

$$T_Z = 10$$

$$T_N = 0,01$$

- c) Wie lautet die Führungsübertragungsfunktion $F_w(s) = \frac{Y(s)}{W(s)} \Big|_{z=0}$ und die Störübertragungsfunktion $F_z(s) = \frac{Y(s)}{Z(s)} \Big|_{w=0}$?

Lösung

$$\begin{aligned}
 F_w(s) &= \frac{F_o(s)}{1 + F_o(s)} \\
 &= \frac{10 \cdot \frac{10 \cdot s + 1}{(0,01 \cdot s + 1) \cdot (0,1 \cdot s + 1)}}{1 + 10 \cdot \frac{10 \cdot s + 1}{(0,01 \cdot s + 1) \cdot (0,1 \cdot s + 1)}} \\
 &= \frac{10 \cdot (10 \cdot s + 1)}{(0,01 \cdot s + 1) \cdot (0,1 \cdot s + 1) + 10 \cdot (10 \cdot s + 1)} \\
 &= \frac{100 \cdot s + 10}{0,001 \cdot s^2 + 100,11 \cdot s + 11}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 F_z(s) &= \frac{G_S(s)}{1 - (-G_R(s) \cdot G_S(s))} \\
 &= \frac{G_S(s)}{1 + F_o(s)}
 \end{aligned}$$

Bestimmung der Übertragungsfunktion der Regelstrecke $G_S(s)$:

$$\begin{aligned}
 F_o(s) &= G_R(s) \cdot G_S(s) \\
 G_S(s) &= \frac{F_o(s)}{G_R(s)} \\
 &= \frac{10 \cdot \frac{10 \cdot s + 1}{(0,01 \cdot s + 1) \cdot (0,1 \cdot s + 1)}}{2 \cdot \frac{10 \cdot s + 1}{0,01 \cdot s + 1}} \\
 &= 5 \cdot \frac{(10 \cdot s + 1) \cdot (0,01 \cdot s + 1)}{(0,01 \cdot s + 1) \cdot (0,1 \cdot s + 1) \cdot (10 \cdot s + 1)} \\
 &= \frac{5}{0,1 \cdot s + 1}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 F_z(s) &= \frac{G_S(s)}{1 + F_o(s)} \\
 &= \frac{\frac{5}{0,1 \cdot s + 1}}{1 + 10 \cdot \frac{10 \cdot s + 1}{(0,01 \cdot s + 1) \cdot (0,1 \cdot s + 1)}} \\
 &= \frac{5 \cdot (0,01 \cdot s + 1)}{(0,01 \cdot s + 1) \cdot (0,1 \cdot s + 1) + 10 \cdot (10 \cdot s + 1)} \\
 &= \frac{0,05 \cdot s + 5}{0,001 \cdot s^2 + 100,11 \cdot s + 11}
 \end{aligned}$$

- d) Für welche zusätzlichen Reglerverstärkungen $K_R > 0$ ist der geschlossene Regelkreis stabil? Begründung!

Lösung

Der geschlossene Regelkreis ist für alle $K_R > 0$ stabil. Alle Pole des offenen Kreises haben einen negativen Realteil. Mit positiver Verstärkung kann somit das spezielle Nyquist-Kriterium angewendet werden. Da die Änderung der Reglerverstärkung nur zu einer Anhebung oder Absenkung des Amplitudengangs führt, der Phasenverlauf aber im gesamten Frequenzbereich oberhalb von -180° liegt, ist der geschlossene Regelkreis für alle Verstärkungen $K_R > 0$ stabil.

